COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

I. Équation du type $f(x) = k$

DÉFINITION · SOLUTIONS D'UNE ÉQUATION

On considère une fonction f définie sur un intervalle I et un nombre réel k.

Résoudre l'équation $f(x) = k$ sur I, c'est trouver _____ dont _____.

Ces nombres sont les _____ ; ce sont aussi les _____. On note S l'ensemble des solutions, par exemple S = {2 ; 6}.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont _____ de la courbe C_f avec _____.

L'équation a autant de solutions que _____ : aucune, une ou plusieurs.

MÉTHODE · RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

1. Tracer _____.
2. Repérer _____ de cette droite avec la courbe C_f.
3. Lire _____ sur l'axe des abscisses.
4. Écrire _____. S'il n'y a aucun point d'intersection, l'équation _____.

COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

EXEMPLE 1



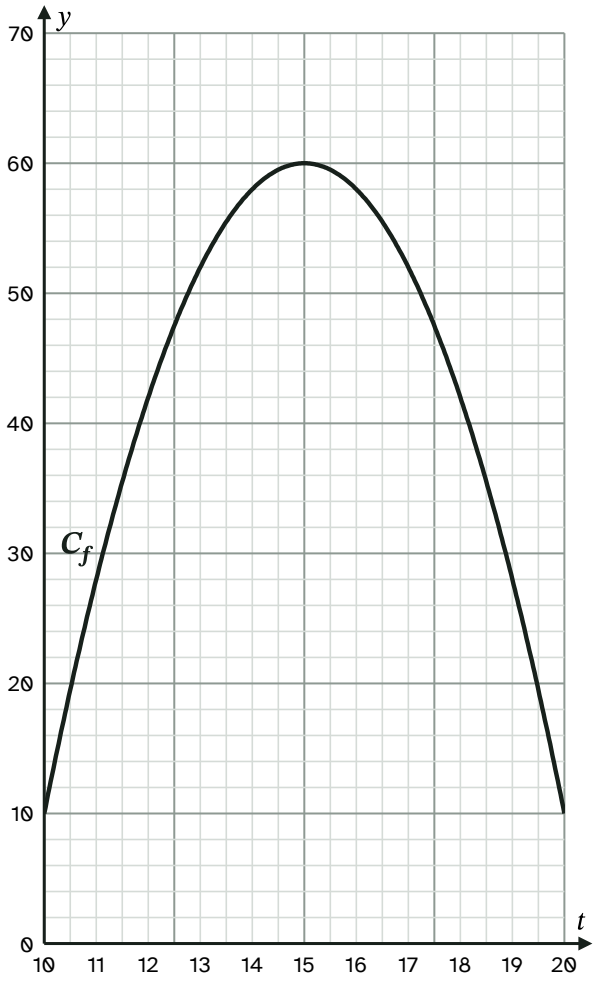
Dans un magasin, le nombre de clients présents à l'heure t (entre 10 h et 20 h) est modélisé par la fonction f définie par $f(t) = -2(t-15)^2 + 60$. Sa courbe C_f est tracée ci-contre.

1 À quelles heures y a-t-il 42 clients dans le magasin ? Écris l'équation à résoudre, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

2 Résous graphiquement l'équation $f(t) = 60$. Interprète la réponse. RÉA COM

3 Combien l'équation $f(t) = 70$ a-t-elle de solutions ? Justifie. ANA VAL

4 Vérifie par le calcul que 12 est solution de l'équation $f(t) = 42$. VAL



II. Équation du type $f(x) = g(x)$

DÉFINITION · ÉQUATION AVEC DEUX FONCTIONS

On considère deux fonctions f et g définies sur un même intervalle I.

Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ sur I, c'est trouver _____ pour lesquels _____.

L'équation $f(x) = k$ est le cas particulier où g est _____.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC DEUX COURBES

Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont _____ des courbes _____.

COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

MÉTHODE · VÉRIFIER UNE SOLUTION PAR LE CALCUL

Une lecture graphique ne donne souvent _____. Pour vérifier qu'un nombre a est solution de $f(x) = g(x)$, on calcule _____, puis on vérifie que _____.

EXEMPLE 2



Une boutique en ligne propose deux transporteurs. Pour un colis de x kg (de 0 à 8 kg), le prix de la livraison, en euros, est $f(x) = 0{,}5x^2 + 2$ avec le transporteur A et $g(x) = x + 6$ avec le transporteur B.

1 APP — Pour quelle masse de colis les deux transporteurs demandent-ils le même prix ? Écris l'équation à résoudre.

2 RÉA — Lis les coordonnées du point d'intersection des courbes C_f et C_g. Déduis-en la solution de l'équation.

3 VAL — Vérifie la solution par le calcul.

4 COM — Réponds au problème par une phrase.

